

Exercice 1 :

1. Déterminer l'ensemble de définition D de

$$F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt.$$

2. Montrer que F est de classe C^∞ sur $D \setminus \{0\}$.

Exercice 2 : On pose, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt.$$

- Justifier que F est bien définie sur $\mathbb{R}$.
- Justifier que F est C^1 et donner une expression de $F'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- Calculer $F'(x)$.
- En déduire une expression simplifiée de $F(x)$.

Exercice 3 : Pour $n \geq 1$ et $x > 0$, on pose

$$I_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(x^2 + t^2)^n}.$$

- Justifier l'existence de $I_n(x)$.
- Calculer $I_1(x)$.
- Démontrer que I_n est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et former une relation entre $I'_n(x)$ et $I_{n+1}(x)$.
- En déduire qu'il existe une suite (λ_n) telle que, pour tout $x > 0$, on a

$$I_n(x) = \frac{\lambda_n}{x^{2n-1}}.$$

Que vaut λ_n ?

Exercice 4 : On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$.

- Démontrer que F est définie sur $]0, +\infty[$.
- Justifier que F tend vers 0 en $+\infty$.
- Démontrer que F est solution sur $]0, +\infty[$ de l'équation $y'' + y = \frac{1}{x}$.

Exercice 5 : Pour $x > 0$, on définit

$$f(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(t)}{t+x} dt.$$

- Justifier que f est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$, et étudier les variations de f .
- Déterminer la limite de f en $+\infty$.
- En utilisant $1 - \frac{t^2}{2} \leq \cos t \leq 1$, valable pour $t \in [0, \pi/2]$, démontrer que $f(x) \sim_{0+} -\ln x$.
- Déterminer un équivalent de f en $+\infty$.

Exercice 6 : Soient $a, b > 0$. On définit, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} \cos(xt) dt.$$

1. Justifier l'existence de $F(x)$.

2. Prouver que F est C^1 sur $\mathbb{R}$ et calculer $F'(x)$.

3. En déduire qu'il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{b^2 + x^2}{a^2 + x^2} \right) + C.$$

4. Justifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a

$$F(x) = -\frac{1}{x} \int_0^{+\infty} \psi(t) \sin(xt) dt,$$

$$\text{où } \psi(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}.$$

5. En déduire la valeur de C .

Exercice 7 : Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{itx} - 1}{t} e^{-t} dt$.

- Démontrer que, pour tout $u \in \mathbb{R}$, $|e^{iu} - 1| \leq |u|$.
- Démontrer que f est dérivable, puis en déduire une expression de f sans le signe intégrale.

Exercice 8 : Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$\gamma(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(2tx)}{\cosh^2(t)} dt.$$

- Justifier que γ est définie sur $\mathbb{R}$.
- Démontrer que γ est continue sur $\mathbb{R}$.
- Établir la relation suivante : pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\gamma(x) = 1 - 4x \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2xt)}{1 + e^{2t}} dt.$$

4. En déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\gamma(x) = 1 + 2x^2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2 + x^2}.$$

Exercice 9 : On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^x}$.

- Déterminer le domaine de définition de F et démontrer que F est continue sur ce domaine de définition.
- Démontrer que F est de classe C^1 sur $[1, +\infty[$ et démontrer que, pour tout $x > 1$,

$$F'(x) = \int_1^{+\infty} \frac{t^x \ln(t)}{(1+t^x)^2} \left(\frac{1}{t^2} - 1 \right) dt.$$

En déduire le sens de variation de F .

- Déterminer la limite de F en $+\infty$.
- On suppose que F admet une limite ℓ en 1^+ . Démontrer que pour tout $A > 1$ et tout $x > 1$, on a

$$\ell \geq \int_1^A \frac{dt}{1+t^x}.$$

5. En déduire que $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = +\infty$.

Exercice 10 : On pose, pour $a > 0$, $F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-at^2} dt$.

1. Montrer que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et vérifie, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F'(x) = -\frac{x}{2a} F(x).$$

2. En déduire que pour tout x réel, $F(x) = F(0)e^{-x^2/4a}$, puis que

$$F(x) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-x^2/4a}.$$

On rappelle que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$.

Exercice 11 : Le but de l'exercice est de calculer la valeur de l'intégrale de Gauss

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

On définit deux fonctions f, g sur $\mathbb{R}$ par les formules

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-(t^2+1)x^2}}{t^2+1} dt.$$

1. Prouver que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) + f^2(x) = \frac{\pi}{4}$.
2. En déduire la valeur de I .

Exercice 12 : On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $[0, +\infty[$ et déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.
2. Montrer que F est dérivable sur $[0, +\infty[$ et démontrer que

$$F'(x) = -\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

3. En intégrant F' sur $\mathbb{R}^+$, montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercice 13 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta.$$

1. Montrer que f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$.
 2. Vérifier que f est solution de l'équation différentielle
- $$xf''(x) + f'(x) + xf(x) = 0.$$
3. Démontrer que f est développable en série entière.

Exercice 14 : Pour $x \in \mathbb{R}$, on définit

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

1. Quel est le domaine de définition de Γ ?
2. (a) Pour $k \geq 1$ et $0 < A < B < +\infty$, on pose

$$g_k(t) = \begin{cases} t^{A-1} e^{-t} |\ln t|^k & \text{si } 0 < t < 1 \\ t^{B-1} e^{-t} |\ln t|^k & \text{si } t \geq 1. \end{cases}$$

Démontrer que g_k est intégrable sur $[0, +\infty[$.

- (b) En déduire que Γ est C^∞ sur son domaine de définition, et calculer $\Gamma^{(k)}$.

3. Montrer que pour tout $x > 0$,

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

En déduire $\Gamma(n+1)$ pour n un entier et un équivalent de Γ en 0.

4. Montrer que Γ est convexe.

5. Justifier que, pour tout $u < 1$,

$$\ln(1-u) \leq -u.$$

6. Pour $x > 0$, on pose

$$f_n(t) := \begin{cases} t^{x-1} (1-t/n)^n & \text{si } t \in]0, n] \\ 0 & \text{si } t \geq n. \end{cases}$$

Démontrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \Gamma(x).$$

7. En déduire que pour $x > 0$, on a

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^x \int_0^1 u^{x-1} (1-u)^n du.$$

8. En utilisant des intégrations par parties successives, conclure que, pour tout $x > 0$, on a

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)}.$$

Exercice 15 : En formant une équation différentielle vérifiée par f , calculer la valeur de

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} e^{itx} dt.$$

On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}/2$.

Exercice 16 : Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. On note $I :=]0, +\infty[$ et on suppose que pour tout $x \in I$, la fonction $t \mapsto e^{-xt} f(t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$. On définit la transformée de Laplace $Lf : I \rightarrow \mathbb{R}$ par, pour tout $x \in I$,

$$Lf(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t) dt.$$

1. Démontrer que Lf est continue sur I .
2. On suppose dans cette question que f est bornée sur $\mathbb{R}$. Démontrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xLf(x) = f(0)$$

(théorème de la valeur initiale).

3. On suppose dans cette question que f admet une limite ℓ_∞ en $+\infty$. Démontrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xLf(x) = \ell_\infty$$

(théorème de la valeur finale).

